

TecDoc API Integration - Technical Documentation

1. Backend: controllers/main.py

بإخذ الداتا من الفرونت ايند بناءً على اللي اليوزر عايز يدور عليه.

1.1. Setup & Authentication

```
python
RAPIDAPI_KEY = "9d35df1ac3mshc02b8da10cd80d7p1080b6jsn1cc1645f643e"
RAPIDAPI_HOST = "auto-parts-catalog.p.rapidapi.com"
BASE_URL = f"https://{RAPIDAPI_HOST}"
```

بيهم API اللي بنستخدمهم عشان نكلم ال Connection Host وال Api key هنا بنعرف ال

1.2. The Base Request Helper (_make_rapidapi_request)

```
python
def _make_rapidapi_request(self, endpoint, method="GET", payload=None, params=None):
```

POST وال GET ويتدعم ال API، بتستخدمها كل الفانكشنز الثانية عشان تبعت الريكويست للـ (Utility) فانكشن جلوبال

1.3. Main Search Endpoint (search_parts)

```
python
@http.route('/api/tecdoc/search', type='json', auth='public', methods=['POST'],
csrf=False)
def search_parts(self, search_type, query=None, **kwargs):
```

الصحيحة بتتحدد وتستخدم بناءً على نوع السيرش (Endpoint) لما اليوزر يعمل سيرش، الايند بويينت

- **vin:** عشان تحدد نوع واسم العربية /vin/tecdoc-vin-check/{query} بتبعت ريكيويست لـ
- **part_number:** وبتباصي السيرش كـ /artlookup/search-articles-by-article-no ArticleNumber بتبعت ريكيويست لـ
- **oem_number:** بتبعت لنفس الايند بويينت اللي فوق، بس بتباصي السيرش كـ
- **text:** بالاسم (Categories) بتعمل سيرش على شجرة الكاتيجوريز
- **exact_vehicle:** عشان تجيب قطع الغيار لعربية /articles/list-articles ريكيويست لـ POST بتبعت
- **categoryId:** وممكن تحدد الكاتيجوري كمان (vehicleId) معينة

1.4. Dropdown Endpoints

بالداتا المطلوبة "Vehicle Search" اللي في تاب ال Dropdowns الباك ايند بيوفر 4 ايند بويينتس مخصصة عشان تملئ ال عشان نحدد عربية معينة:

- **get_manufacturers:** (زي Honda, BMW) بتجيب لسته بكل ماركات العربيات
- **get_models:** (brand_id) بتجيب لسته الموديلات لماركة معينة (وبتحتاج ال)
- **get_engines:** (model_id) بتجيب لسته المواتير أو الفئات لموديل معين (وبتحتاج ال)
- **get_categories:** بتجيب لسته الكاتيجوريز المتاحة لقطع الغيار (زي الفرامل، الفلاتر) للموتور اللي تم اختياره
- **vehicle_id:** (vehicle_id) بتحتاج ال

2. Frontend: static/src/js/tecdoc.js

(UI) بتاع واجهة المستخدم Logic هنا ال

2.1. Initialization & UI State Management

```
javascript
let currentMode = 'quick';
let currentSearchType = 'text';
```

UI عشان تطبيق شكل ال Vehicle Search ولا في ال Quick Search دي بتشوف اليوزر بيعمل سيرش في ال

2.2. Dropdown Data Fetching (fetchDropdownData)

```
javascript
async function fetchDropdownData(endpoint, params = {})
```

rpc.result.data. دي بتكلم الباك ايند بتاع أودو، وبتستخدم الداتا اللي راجعة من السيرفر

2.3. Dropdown Population (populateSelect)

```
javascript
function populateSelect(selectElement, items, defaultText)
```

عشان تشيك على كذا اسم (زي Fallback) وبتستخدم Dropdown سليم، وبعدين تملئ بيها ال Array دي بتاخد الداتا وتأكد إنها عشان تتأكد إن الاسم (item.manufacturerName || item.carName || item.typeEngineName || item.name) مختلف API اللي هيظهر لليوزر هو الاسم الصح فعلاً، مهما كان شكل الداتا اللي راجعة من ال

2.4. Cascading Dropdown Event Listeners

```
javascript
makeSelect.addEventListener('change', async () => { ... })
modelSelect.addEventListener('change', async () => { ... })
engineSelect.addEventListener('change', async () => { ... })
```

Model dropdown يعني لما اليوزر يختار ماركة معينة، ال (Cascading) اللي بيعملوا تأثير التتالي Event Listeners دول ال بيفتح، وهكذا Engine dropdown بيفتح ويجيب الداتا بتاعته، ولما يختار الموديل، ال

2.5. VIN Interceptor

```
javascript
if (currentSearchType === 'vin' && items.data && items.data.matchingVehicles) { ... }
```

مش بيرجع قطع غيار (بيرجع بروفایل العربية (VIN) دا بلوك مخصوص جوه فانكشن السيرش. عشان السيرش برقم الشاسيه Dropdowns ويملى ال "Vehicle Search" بس)، اللوجيك دا بيتدخل أول ما السيرش ينجح، وينقل اليوزر أوتوماتيك لتاب ال اللي رجعت من السيرفر IDs بتاعة الماركة والموديل والموتور لوحده باستخدام ال

2.6. Rendering Results (renderResults)

```
javascript
function renderResults(items)
```

اللي (HTML cards) النهائي بتاع قطع الغيار وتعمل بيه الكروت Array دي أكبر فانكشن في الفرونت ايند. هدفها انها تقرا ال بتظهر لليوزر

- **Normalization** (يعني مثلاً بتشيك على) item.supplierName (تطبيق الداتا): بتستخرج الخصائص بأمان (item.brandName OEM endpoint) مش موجود، عشان تحل مشكلة اختلاف الداتا في ال
- **Image Handling** (صورة راجعة، سواء كانت) s3image أو مجرد لينك في array **التعامل مع الصور**: بتدور على أي صور راجعة، سواء كانت، وبتعرضهم جوه الكارت
- **Raw Data Viewer** (بتضيف زرار) <details> **عرض الداتا الخام**: بيعرض ال كارت، بيعرض ال <details> بتضيف زرار (JSON بيفتح ويقفل تحت كل كارت، بيعرض ال <details> **عرض الداتا الخام**): بتضيف زرار (API اللي راجع من ال

3. Structure & Configuration Files

- **views/tecdoc_template.xml**: بتاع الصفحة HTML بتاع أودو. دا اللي بي سجل هيكل ال QWeb template دا ال: (عشان يمنع الكاش بتاع البراوزر v=5؟ وموجود فيه ال JS وال CSS في داتا بيز أودو، وبيقول لأودو يحمل ملفات ال
- **static/src/css/tecdoc.css**: بريميميوم ومودرن (بيستخدم ال اللي بيخلي شكل ال CSS ملف ال: Glassmorphism، CSS variables، خفيفة وحركات انيميشن خفيفة).
- **__manifest__.py**: دا الملف التعريفي لموديول أودو. دا اللي بيعرف أودو باسم الموديول، الاعتمادات بتاعته (dependencies)، (dependencies)، اللي محتاج يحملها في الداتا بيز XML وإيه ملفات ال).